

Clasa 11P1 · S27

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Verificarea preciziei și reglarea jocurilor în cadrul reviziei tehnice a mașinilor-unelte

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 23 (S27) (sursa: p. 110–113)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S27 · Revizia tehnică a mașinilor-unelte: precizia și jocurile (sursa: p. 93–95)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S27**Revizia tehnică a mașinilor-unelte: precizia și jocurile****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S25–S27 (LT 9 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Tema lecției	Revizia tehnică a mașinilor-unelte: precizia și jocurile
Săptămâna / programul	S27 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 06.04.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 06.04.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 09.04.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 93–95
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 21 (clusterle D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, instalațiilor și utilajelor
Abilități	7.2.24. Verificarea respectării tehnologiei de ungere 7.2.25. Controlul ungerii realizate 7.2.26. Executarea reviziilor tehnice pe baza recomandărilor constructorului/furnizorului de mașini, instalații și utilaje 7.2.27. Utilizarea documentației tehnice pentru executarea reviziilor tehnice periodice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Verificarea preciziei și reglarea jocurilor în cadrul reviziei tehnice a mașinilor-unelte”;
- O2 – (LT) să aplice: revizia mașinii-unelte verifică și precizia: bătaia arborelui (dorn de control, în două puncte), rectilinitatea ghidajelor, jocurile;
- O3 – (LT) să aplice: algoritmul temei 17: consignare → măsurare → pana → piulița → asigurare → punere în funcțiune → verificare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea bătaiei arborelui principal și a jocului axial”, respectând criteriul: ceasul a fost perpendicular pe dorn și reglat cu o pretensionare mică;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: jocurile sunt în limitele admise, iar sania se deplasează ușor pe toată cursa, manual și cu avans;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 93–95 SDV, utilaje și materiale: strungul SN 400 (consignat), dorn de control cu con Morse potrivit (sau piesă de probă prinsă și strunjită); ceas comparator cu suport magnetic, lavete; strungul SN 400, cartea lui tehnică; set de chei, chei imbus, set de șurubelnițe; ceas comparator cu suport magnetic (pentru verificare), ulei de ghidaje, lavete, echipament de lucru tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S25–S27); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Verificarea preciziei și reglarea jocurilor în cadrul reviziei tehnice a mașinilor-unelte · 3 h · manual p. 93–95

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se verifică precizia unui strung – bătaia arborelui, jocurile saniilor – și cum se face corect reglajul; în atelier execuți tema de examen nr. 17: reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – La mașinile-unelte revizia tehnică verifică nu numai funcționarea, ci și precizia: piesele prelucrate pe un strung cu arborele „bătut” sau cu saniile cu joc ies ovale, conice sau cu suprafața ondulată. Verificările de precizie se fac după cartea tehnică (ca... – dorn de control în conul arborelui; ceas comparator lângă arbore (a) și la 300 mm	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	(b); arborele rotit cu mâna – ceas comparator pe fața saniei, sania împinsă în ambele sensuri – Fig. 30. Verificarea bății radiale a arborelui principal cu dorn de control – Pregătirea: consignarea strungului; curățirea saniei și a ghidajelor; citirea valorilor admise.			
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Măsurarea bății arborelui principal și a jocului axial” – Măsori băția radială a arborelui principal al strungului în două puncte și jocul axial, și compari valorile cu cele admise și cu cele din revizia anterioară. – NSSM: Strungul consignat; arborele se rotește numai cu mâna, de la mandrină sau de la roata de curea. – NSSM: Dornul se introduce curat în conul curat; nu se lovește. 1) Curăță conul arborelui și dornul; montează dornul; fixează suportul pe cărucior, cu palpatorul pe dorn lângă arbore (a), perpendicular pe axă. 2) Rotește arborele o tură completă; notează diferența maximă a citirilor. 3) Mută ceasul la 300 mm (b) și repetă. 4) Pune palpatorul pe fața frontală a arborelui; împinge și trage arborele axial; notează jocul axial.	Sarcina: Completează fișa și decide: în limită / de urmărit / de reparat. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Revizia mașinii-unelte verifică și precizia: băția arborelui (dorn de control, în două puncte), rectilinitatea ghidajelor, jocurile. – Algoritmul temei 17: consignare → măsurare → pana → piulița → asigurare → punere în funcțiune → verificare. – Joc minim, dar deplasare ușoară pe toată cursa. ? Ce efecte are asupra pieselor un joc mare la sania transversală? ? Ce se întâmplă dacă pana este strânsă prea tare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 93–95).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400 · 5 h · manual p. 93–95

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Reglezi penele saniei transversale și piulița șurubului saniei, pui strungul în funcțiune și verifici corectitudinea reglării. Pregătește tema de examen nr. 17. – NSSM/PSI: Consignarea strungului pe durata reglajelor; eticheta o scoți tu, după terminarea lucrului. – NSSM/PSI: La punerea în funcțiune: apărătorile montate, mâinile departe de	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	mandrină; sculele nu se lasă pe batiu sau pe sanie.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400, cartea lui tehnică; set de chei, chei imbus, set de șurubelnițe; ceas comparator cu suport magnetic (pentru verificare), ulei de ghidaje, lavete, echipament de lucru.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile; citește valorile admise; consignează strungul; curăță sania și ghidajele. 2) Măsoară jocul saniei și jocul mort; notează. 3) Reglează penele saniei transversale (pași mici, verificarea deplasării după fiecare pas). 4) Reglează piulița șurubului saniei transversale până la jocul mort admis. 5) Strânge contrapiulițele; unge ghidajele și șurubul. 6) Pune utilajul în funcțiune: scoți consignarea, pornești în gol, deplasezi sania manual și cu avans pe toată cursa. 7) Verifică corectitudinea reglării: remăsori jocurile; nu există blocaje sau încălziri.	Sarcina: Execută reglajul în 60 de minute, autoevaluează-te cu grila și exersează prezentarea orală (algoritmul din LT). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Jocurile sunt în limitele admise, iar sania se deplasează ușor pe toată cursa, manual și cu avans. ☐ Contrapiulițele sunt strânse; ghidajele sunt unse.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 93–95): Revizia mașinii-unelte verifică și precizia: bătaia arborelui (dorn de control, în două puncte), rectilinitatea ghidajelor, / Algoritmul temei 17: consignare → măsurare → pana → piulița → asigurare → punere în funcțiune →
B – consolidare	1) Ce efecte are asupra pieselor un joc mare la sania transversală? 2) Ce se întâmplă dacă pana este strânsă prea tare? 3) Cum verifici corectitudinea reglării?
A – performanță	De ce bătaia arborelui se măsoară în două puncte? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și decide: în limită / de urmărit / de reparat.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 93–95) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S27 · Revizia tehnică a mașinilor-unelte: precizia și jocurile

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se verifică precizia unui strung – bătaia arborelui, jocurile saniilor – și cum se face corect reglajul; în atelier execuți tema de examen nr. 17: reglarea jocurilor la sania transversală a strungului SN 400.

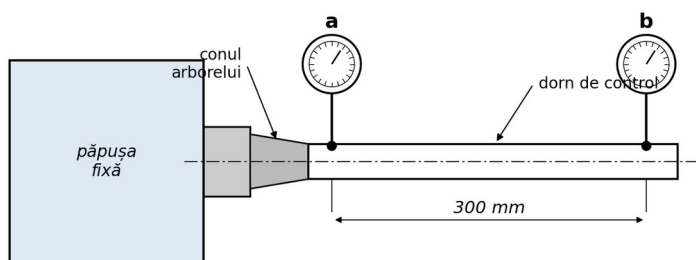
**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Verificarea preciziei și reglarea jocurilor în cadrul reviziei
tehnice a mașinilor-unelte**

Rezultate ale învățării: C 7.1.5. · A 7.2.24.–7.2.27., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

La mașinile-unelte revizia tehnică verifică nu numai funcționarea, ci și **precizia**: piesele prelucrate pe un strung cu arborele „bătut” sau cu saniile cu joc ies ovale, conice sau cu suprafața ondulată. Verificările de precizie se fac după cartea tehnică (care preia încercările de recepție ale fabricantului) și se compară cu valorile de la revizia anterioară.

Verificarea	Cum se face	Admis (orientativ)
bătaia radială a arborelui principal	dorn de control în conul arborelui; ceas comparator lângă arbore (a) și la 300 mm (b); arborele rotit cu mâna	a: $\approx 0,01$ mm; b: $\approx 0,02$ mm
bătaia frontală / jocul axial al arborelui	ceas comparator pe fața frontală a arborelui	$\approx 0,01$ mm
rectilinitatea ghidajelor batiului	ceas comparator pe cărucior (S7)	$\approx 0,02$ mm/1000 mm
jocul saniei transversale	ceas comparator pe fața saniei, sania împinsă în ambele sensuri	$\approx 0,02$ – $0,03$ mm
jocul mort al șurubului transversal	diviziuni pe tamburul gradat	$\approx 0,05$ mm



dorn de control în conul arborelui; arborele se rotește lent cu mâna

Fig. 30. Verificarea bătaii radiale a arborelui principal cu dorn de control

Reglarea jocurilor la sania transversală – algoritmul

1. **Pregătirea:** consignarea strungului; curățirea saniei și a ghidajelor; citirea valorilor admise.
2. **Măsurarea inițială:** jocul saniei (ceas comparator) și jocul mort (tamburul gradat); se notează.
3. **Reglarea penei:** se slăbesc contrapiulițele; se strâng uniform șuruburile penei (la pana conică – se împinge pana longitudinal), în pași mici, verificând după fiecare pas deplasarea saniei pe toată cursa.
4. **Reglarea piuliței șurubului:** se apropie jumătățile piuliței secționată prin șurubul de reglaj până când jocul mort scade la valoarea admisă, fără ca maneta să se rotească greu.
5. **Asigurarea:** se strâng contrapiulițele; se unge ghidajul și șurubul.
6. **Punerea în funcțiune:** se scoate consignarea; se pornește strungul în gol; se deplasează sania manual și cu avans automat pe toată cursa – fără blocaje, fără încălzire.
7. **Verificarea corectitudinii reglării:** se remăsoară jocurile; opțional – o trecere de probă și măsurarea piesei.

Argument pentru proba orală (tema 17): jocul excesiv produce joc mort la manetă, vibrații, abateri dimensionale și de formă la piesele prelucrate; strângerea prea mare produce înțepenire, frecare mărită, încălzire și uzura accelerată a ghidajelor și a șurubului. Reglajul corect înseamnă **joc minim cu deplasare ușoară și uniformă**.

Reține

- Revizia mașinii-unelte verifică și precizia: bătaia arborelui (dorn de control, în două puncte), rectilinitatea ghidajelor, jocurile.
- Algoritmul temei 17: consignare → măsurare → pana → piulița → asigurare → punere în funcțiune → verificare.
- Joc minim, dar deplasare ușoară pe toată cursa.

Întrebări

1. Ce efecte are asupra pieselor un joc mare la sania transversală?
2. Ce se întâmplă dacă pana este strânsă prea tare?
3. Cum verifici corectitudinea reglării?
4. De ce bătaia arborelui se măsoară în două puncte?

Lucrarea de laborator: Măsurarea bătaii arborelui principal și a jocului axial

Scopul lucrării: Măsoară bătaia radială a arborelui principal al strungului în două puncte și jocul axial, și compari valorile cu cele admise și cu cele din revizia anterioară.

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400 (consignat), dorn de control cu con Morse potrivit (sau piesă de probă prinsă și strunjită)
- ceas comparator cu suport magnetic, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Strungul consignat; arborele se rotește numai cu mâna, de la mandrină sau de la roata de curea.
- ⚠ Dornul se introduce curat în conul curat; nu se lovește.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță conul arborelui și dornul; montează dornul; fixează suportul pe cărucior, cu palpatorul pe dorn lângă arbore (a), perpendicular pe axă.
2. Rotește arborele o tură completă; notează diferența maximă a citirilor.
3. Mută ceasul la 300 mm (b) și repetă.
4. Pune palpatorul pe fața frontală a arborelui; împinge și trage arborele axial; notează jocul axial.

Fișa de lucru

Măsurarea	Valoarea (mm)	Admis (mm)	Revizia anterioară
bătaia în punctul a			
bătaia în punctul b (300 mm)			
jocul axial			

Sarcina de lucru

Completează fișa și decide: în limită / de urmărit / de reparat.

Controlul lucrării

- ☐ Ceasul a fost perpendicular pe dorn și reglat cu o pretensionare mică.
- ☐ Arborele a fost rotit cel puțin o tură completă la fiecare măsurare.

Rezultate ale învățării: C 7.1.5. · A 7.2.24.–7.2.27., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 17

Scopul lucrării: Reglezi penele saniei transversale și piulița șurubului saniei, pui strungul în funcțiune și verifici corectitudinea reglării. **Pregătește tema de examen nr. 17.**

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400, cartea lui tehnică; set de chei, chei imbus, set de șurubelnițe
- ceas comparator cu suport magnetic (pentru verificare), ulei de ghidaje, lavete, echipament de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Consignarea strungului pe durata reglajelor; eticheta o scoți tu, după terminarea lucrului.
- ⚠️ La punerea în funcțiune: apărătorile montate, mâinile departe de mandrină; sculele nu se lasă pe batiu sau pe sanie.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile; citește valorile admise; consignează strungul; curăță sania și ghidajele.
2. Măsoară jocul saniei și jocul mort; notează.
3. Reglează penele saniei transversale (pași mici, verificarea deplasării după fiecare pas).
4. Reglează piulița șurubului saniei transversale până la jocul mort admis.
5. Strânge contrapiulițele; unge ghidajele și șurubul.
6. Pune utilajul în funcțiune: scoți consignarea, pornești în gol, deplasezi sania manual și cu avans pe toată cursa.
7. Verifică corectitudinea reglării: remăsori jocurile; nu există blocaje sau încălziri.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Reglarea penelor saniei transversale	10 p	
Reglarea piuliței șurubului saniei transversale	10 p	
Punerea utilajului în funcțiune	10 p	
Verificarea corectitudinii reglării	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea reglării corecte a jocurilor 5 p · descrierea reglării penelor și a piuliței 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută reglajul în 60 de minute, autoevaluează-te cu grila și exersează prezentarea orală (algoritmul din LT).

Controlul lucrării

- ☐ Jocurile sunt în limitele admise, iar sania se deplasează ușor pe toată cursa, manual și cu avans.
- ☐ Contrapiulițele sunt strânse; ghidajele sunt unse.